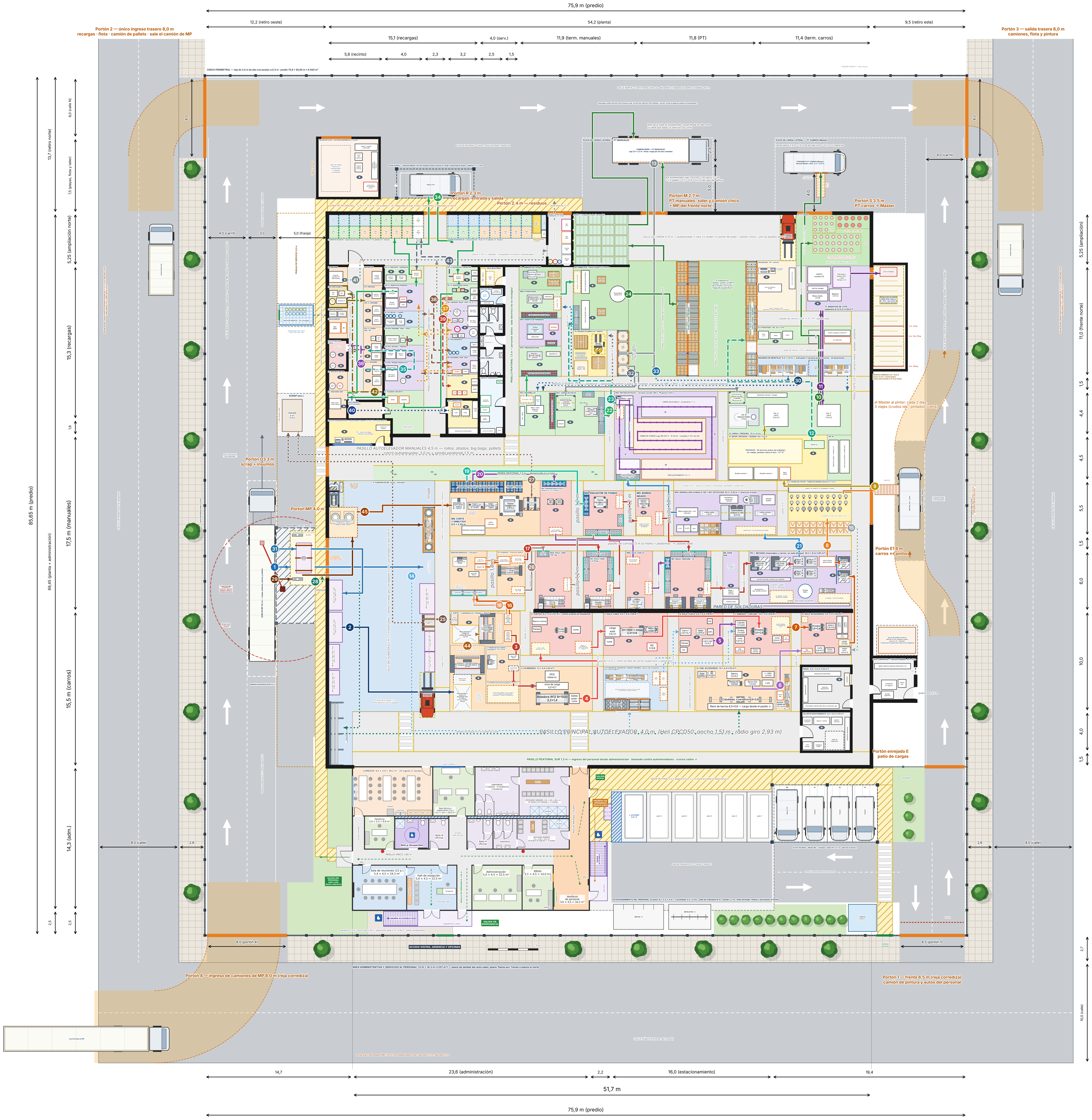
Cómo circula el material en la planta — líneas de carros y de manuales

FLAMA S.A. · nave 51,7 × 38,9 m + frente norte (recargas + terminaciones + PT único) + administración (sur) · base 2035 · carros 15/día pico · manuales 1.665/día pico · un solo MP · un solo PT (rack 90 lugares + andén) · sin puente grúa

EQUIPOS DE MOVIMIENTO (cada uno con su lugar demarcado, fuera de los pasillos):
- · autoelevador 1 Heli CPCD50 diésel 5 t, mástil 4,5 m — PT (rack de 3 niveles), andén, sider / camión chico y MP del frente norte (estaciona en la punta este de la calle de carga)
- · autoelevador 2 Heli CPCD50 — galpón de descarga y almacén de MP: paquetes de chapa (de D a la pila y de la pila a la mesa 1), pallets de flejes (pre-armado ↔ rack), racks y scrap de las guillotinas
- · pluma giratoria de columna 2 t (brazo 7,2 m, gancho C y horquilla) — descarga el semi a la zona D: chapa, bobinas, caños / barras y pallets
- · volteador: apilador eléctrico 2,5 t con pinza giratoria Tymbia M103070075 (1.300 kg · Ø ≤ 1.100 mm) — bobinas: D → pre-armado → desbobinador del M9
- · apilador eléctrico 1,5 t — big bags, insumos de montaje y de embalaje por el pasillo norte (en 17b, uñas hacia el embalaje) · en recargas: transpaleta
- · mantenimiento y carga de combustible de autoelevadores y flota: adentro del taller de flota (playa de recargas, sin isla de gasoil)



75,9 m (predio)
12,2 (retiro oeste)
54,2 (planta)
9,5 (retiro este)
15,1 (recargas)
4,0 (serv.)
11,9 (term. manuales)
11,8 (PT)
11,4 (term. carros)
5,6 (recinto)
4,0
2,3
3,2
2,5
1,5
Portón 2 — único ingreso trasero 8,0 m
recargas · flota · camión de pallets · sale el camión de MP
Portón 3 — salida trasera 8,0 m
camiones, flota y pintura
CERCO PERIMETRAL — reja de 2,0 m de alto con postes c/2,5 m · predio 75,9 × 85,65 m ≈ 6.500 m²
6,0 (calle N)
8,0
85,65 m (predio)
13,7 (retiro norte)
5,25 (ampliación norte)
15,3 (recargas)
17,5 m (manuales)
15,5 m (carros)
14,3 (adm.)
11,0 (frente norte)
PASILLO PRINCIPAL AUTOELEVADOR 4,0 m
PARED DE SOLDADURAS
ACCESO VISITAS, GERENCIA Y OFICINAS
SALIDA DE EMERGENCIA
RAMPA ACCESIBLE
Vestíbulo de personal 3,6 × 4,5 = 16,2 m²
MOTOS · 5
BICICLETAS · 5
GARITA 2,8×2,7
8,0 (portón 4)
6,5 (portón 1)
ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS AL PERSONAL 23,6 × 14,3 m (≈337 m²) — plano de detalle del área (adm_plano_flama.py), frente a planta al norte
Portón 4 — ingreso de camiones de MP 8,0 m (reja corrediza)
Portón 1 — frente 6,5 m (reja corrediza)
camión de pintura y autos del personal
CALLE PÚBLICA (frente del predio)
barrido de giro: semirremolque de MP (≈ 16,5 m), entra doblando desde su mano · radio exterior 12,5 m · radio interior 5,3 m
14,7
23,6 (administración)
2,2
16,0 (estacionamiento)
19,4
51,7 m
75,9 m (predio)

Circuitos y distancias (medidas sobre el esquema, a eje de paso)

1	Recepción MP (pallets, contenedores de casquetes, insumos): camión → pluma → zona D → remito al puesto de trazabilidad → autoelevador 2 (portón de MP) → directo a su [illegible]	≈ 12 m
2	Chapa: pila de su formato → autoelevador 2 (de frente, por el lado largo) → carril de la mesa 1 → mesa elevadora 1 de la guillotina 1 (1.er corte, a lo ancho)	≈ 18 m
3	Cuerpos de carros: guillotina 1 (franjas) → mesa 2 → guillotina 2 (piezas) → carro de piezas → mesa FMT → marcadora 2 (2.1, a la derecha de la G1) → carro EFE → pulmón de [illegible]	≈ 6 m
4	Cuerpo: cilindrado (3) → pasillo entre filas → virolas al pie del punteo (4, contra la pared de soldaduras) → sold. longitudinal (5) → por la pared → armado (7)	≈ 30 m
5	Cúpula con cupla: sold. cupla (6) → armado (7), carro canasto	≈ 4 m
6	Kits de accesorios: fabricación (8.1) → buffer de semielaborados → sold. accesorios (8), carro de kits	≈ 9 m
7	Carro: armado (7) → sold. accesorios (8) → pasillo este → PH de carros (bloque PH) → secado (secadora compartida)	≈ 10 m
8	Recipiente seco: secado → carro de manipulación → espera del pintor (11, envío cada 2 días) → portón E1 → rampa → Master (3 viajes)	≈ 7 m
9	Pintados: Master → rampa → portón E1 → pasillo del 11 → 12 (ruedas nuevas) → pulmón de pintados (14) → carga (13)	≈ 11 m
10	Matafuego: carga y presurización con control de pérdidas (13) → etiquetado (15) → pasillo de 1,0 m → PT carros (calle de su modelo) → pasillo de carros → portón S → Master [illegible]	≈ 26 m
11	Muestra del lote: carga (13) → 17 (tiempo y % a tambor) → puerta este → franja de alcance → recarga (13)	≈ 21 m
12	Cilindros de carro (venta, vacíos y pintados): cierre (12) → paso N-S entre 13 y 15 → pasillo norte → pallet → rack de PT (pasillo 2, apilador)	≈ 20 m
13	MP del frente norte: camión (portón M) → autoelevador 1 → pasillo PT 1 → polvo al rack de big bags; insumos de montaje, de embalaje e identificación a la punta sur del pasillo [illegible]	≈ 46 m
14	Casquetes de carros: camión NOVA (contenedores) → autoelevador → pasillo principal → rack del 8.0 → carro de cúpulas → pasillo 1,0 m → sold. cupla (6) · carro de fondos [illegible]	≈ 57 m
15	Carros de manipulación (18, no salen de planta): espera del pintor (11) → pasillo este → salida de sold. accesorios (8)	≈ 13 m
16	Desarrollos 2,5–10 kg: guillotina 2 → carro de manuales → paso de 1,5 m → estante de desarrollos (3 mód.) → mesa FMT → marcadora 1 (marcado de manuales) → carro de mar[illegible]	≈ 7 m
17	Cuerpos 2,5–10 kg: cilindrado M1 → carro → pasillo de carros → estante de virolas en U (M3, 6 mód.) → sold. long. → 2 carros → estante de cuerpos (M4) → encastre → carro [illegible]	≈ 31 m
18	Desarrollos 1 kg: guillotina 2 → carro de manuales → paso de 1,5 m → estante de desarrollos (3 mód.) → mesa FMT → marcadora 1 (marcado de manuales) → carro de marcado [illegible]	≈ 6 m
19	Fondos: prensa → cajón → pallet en armado (al lado de la prensa) → autoelevador → rack de fondos y cúpulas (la tanda) → carro de 12 cajones una vez por día (ola de mañana) [illegible]	≈ 16 m
20	Cúpulas: prensa → pallet en armado → rack (la tanda) → carro de 12 cajones (ola de mañana) → senda → estante de cúpulas de la M6a → muesca ×2 → carro de 12 cajones [illegible]	≈ 23 m
21	Cilindros manuales: secado → pasillo de carros → granallado → detección → carga a ganchos (pintura, pegada)	≈ 14 m
22	Pintados para matafuego: salida del horno → estante de la carga de polvo (M12, 4 mód.) → estante pasante del ensamblaje (M13) → carro → pasillo norte → estante de armados [illegible]	≈ 6 m
23	Cilindros vacíos: salida del horno (tapón PE) → carro → pasillo norte → pasillo 1,2 m → estante de vacíos pintados del embalaje (M17, 2 mód.) → mesa de encajonado de vacíos	≈ 13 m
24	Pallets de [illegible] envolvedora → pasillo PT 1 → rack de PT (autoelevador 1) → andén (calle del pedido) → portón M → sider o camión chico (los dos costados)	≈ 41 m
25	Scrap guillotinas: carro de scrap (G1 + G2) → paso de 1,5 m → vuelca en el contenedor 1000 l de la fila este, a la altura de la G2 → autoelevador 2 (de frente por la calle) → pas[illegible] de manuales → portón de scrap → volquete	≈ 34 m
26	[illegible] → carro → pasillo de carros → estante de virolas 1 kg (M3b) → sold. longitudinal TIG → carro → pasillo 1,2 m → estante de cuerpos soldados del [illegible] (M4) → sigue la línea de manuales	≈ 14 m
27	Scrap esqueleto del embutido: contenedor 1000 l en la punta este del M9 (uñas al norte, 0,5 m adentro del puesto) → autoelevador → portón de scrap (oeste) → volquete	≈ 30 m
28	Caños y barras: camión → pluma → zona D → carro portabarras de 6,5 m (largo en el sentido de la marcha) → portón de MP → calle del almacén → cantilever (adentro, franja [illegible] pasillo principal → rack de barras de fab. accesorios (8.1)	≈ 60 m
29	Bobinas (flejes): camión → pluma (gancho C) → zona D (parada) → volteador (por el portón) → zona de pre-armado (gira 90°, acostada en su pallet) → autoelevador 2 → rack de flejes	≈ 17 m
30	Insumos de manuales: estanterías entre 13 y 15 (1 semana) → pasillo norte → estante del M13 (apilador de timón)	≈ 27 m
31	Paquetes de chapa: camión → pluma → zona D (sobre sus tacos) → autoelevador 2 (sale por el portón; las uñas entran entre los tirantes) → gira en la calle → pila de su formato	≈ 14 m
32	Insumos de embalaje: punta sur del pasillo PT 1 (los deja el autoelevador 1, circuito 13) → apilador → pasillo norte → 17b	≈ 8 m
33	Insumos de montaje e identificación: punta sur del pasillo PT 1 (circuito 13) → apilador → pasillo norte → estanterías de montaje (A manuales, B carros → 13) · identificación del [illegible] → precintos al M13 y etiquetas al M16	≈ 29 m
34	Recargas ABC sin PH: camión → pulmón E → R1 → R2 → PL → P1 → R3 → R8 → R15 → R16 → R17 → P4 → R20 → R21 → pulmón D → camión	≈ 61 m
35	Recargas polvos con PH (25 %): R8 → P2 → R11 → R12 → R13 → P3 → R15	≈ 11 m
36	[illegible] M12 y bastidor del 13	≈ 5 m
37	Recargas líquidos (agua, AFFF, Cl. K): R2 → R5 descarga → R9 → R11 (55 %) → R5 carga → R18 → R20 → R21	≈ 27 m
38	Recargas CO_2 y halogenados: R2 → R6 / R7 recup. → R9 → R11-R12 → R18 → R6 / R7 carga → R20 → R21	≈ 17 m
39	[illegible] (si tienen presión o polvo, antes pasan por R4 y R8)	≈ 11 m
40	[illegible] → PH	≈ 11 m
41	[illegible] big bag de R4 e IBC de R5 → calle → depósito → autoelevador desde la playa	≈ 33 m
42	[illegible] sarme y carga) → R16 → R17 → P4 → R20 → R21	≈ 15 m
43	[illegible]	≈ 10 m
44	Franjas: guillotina 1 (1.er corte a lo ancho) → mesa elevadora 2 (pulmón de franjas) → guillotina 2 (varias franjas en paralelo, una pieza de cada una por golpe)	≈ 0 m
45	Bobina → la tanda [illegible] paso del volteador (punta norte de la fila este) → paso de 1,5 m → desbobinador del M9	≈ 10 m

FLAMA S.A. — Proyecto Final UTN-FRBA

Planta integrada carros + manuales — layout y circuitos

Escala: esquema, cotas en m · Nave 51,7 × 38,9 m + ampliación norte 54,2 × 5,25 m + saliente oeste 2,5 × 35,1 m + frente norte 51,7 × 11 m + adm, 23,6 × 14,3 m ≈ 3,290 m²

Revisión vigente: 22 · huella del layout (SHA-256): 3c66b34685

Generado por render_plano.py desde layout_carros.yaml — mismo archivo de datos ⇒ mismo plano.
Figura azul con cabeza: operario en su puesto. Línea llena: tramo de producto · rayada: cilindros · punteada: abastecimiento / retorno. △n = cambio de la revisión n (las rev 8 y 9 se dibujan sin marcas; ver historial).

Historial de revisiones

Rev 18 · 2026-10-23 — Pulmones según Pulmones-FLAMA2035: estantes de carga media (1,2 × 0,6 m) al pie del puesto que consume, solo donde es más lento (44 mód.), y carros del tramo donde no; rack de fondos y cúpulas (17 pallets) en el norte del M9 (la línea baja 1,2 m); estantes en U en M3 y M7 con pasillos de 1,2 m; sale el numerador de la M6a. Terminación con estantes pasantes entre puestos pegados. Carros: cuerpos planos 7,4 m², pintados 29, espera del pintor 29; sin retenidos en el espesor ni en PT de carros (43 en el piso). Reserva junta en el corte (2 bloques, ≈25 m²).

Rev 19 · 2026-10-23 — Racks y estanterías dibujados en planta (bastidores, largueros, protectores, pallets y la carga que se ve desde arriba). PT de carros por modelo y sin la división vieja de la rev 8. Carros: marcado (2.1) a la derecha de la G1, cilindrado a su derecha, almacén de chapas e insumos de accesorios (8.0) a la izquierda del 8.1 y punteo contra la pared de soldaduras, al lado de la sold. longitudinal.

Rev 20 · 2026-10-23 — Casquetes de carros (cúpulas y fondos, contenedores NOVA) del almacén de MP al 8.0: rack de 2 módulos contra el pasillo principal (casquetes y chapas), picking delante y carros del día a la sold. cupla (6), al armado (7) y a fab. accesorios (8.1).

Rev 21 · 2026-10-23 — Expedición de carros (16c) abierta al oeste, hacia la calle de carga y el autoelevador 1 (sale la pared en x 44,2). Rack de PT con rótulos legibles y las posiciones libres demarcadas.

Rev 22 · 2026-10-23 — Sin paredes en el puesto de trazabilidad ni entre la expedición de carros (16c) y el 17 ensayos de lote (salen 5 divisiones y 2 puertas).